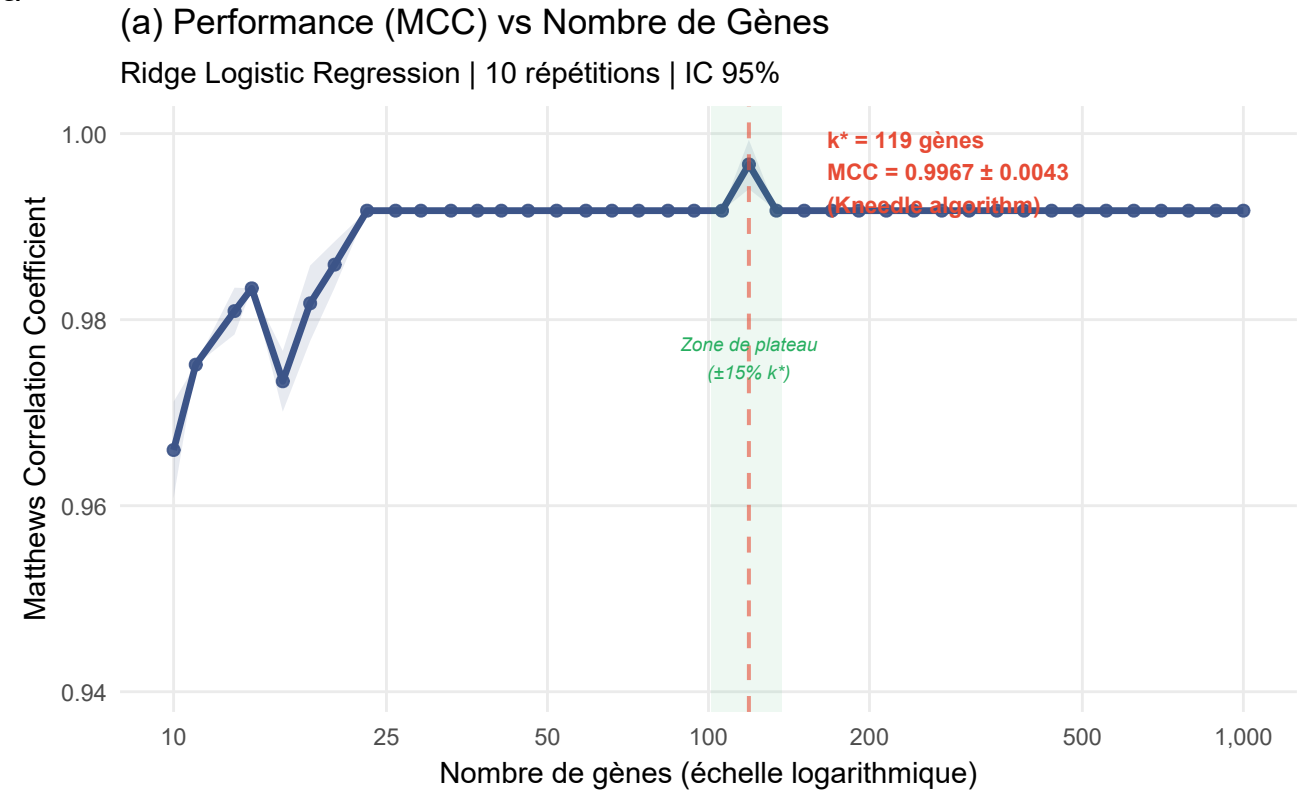


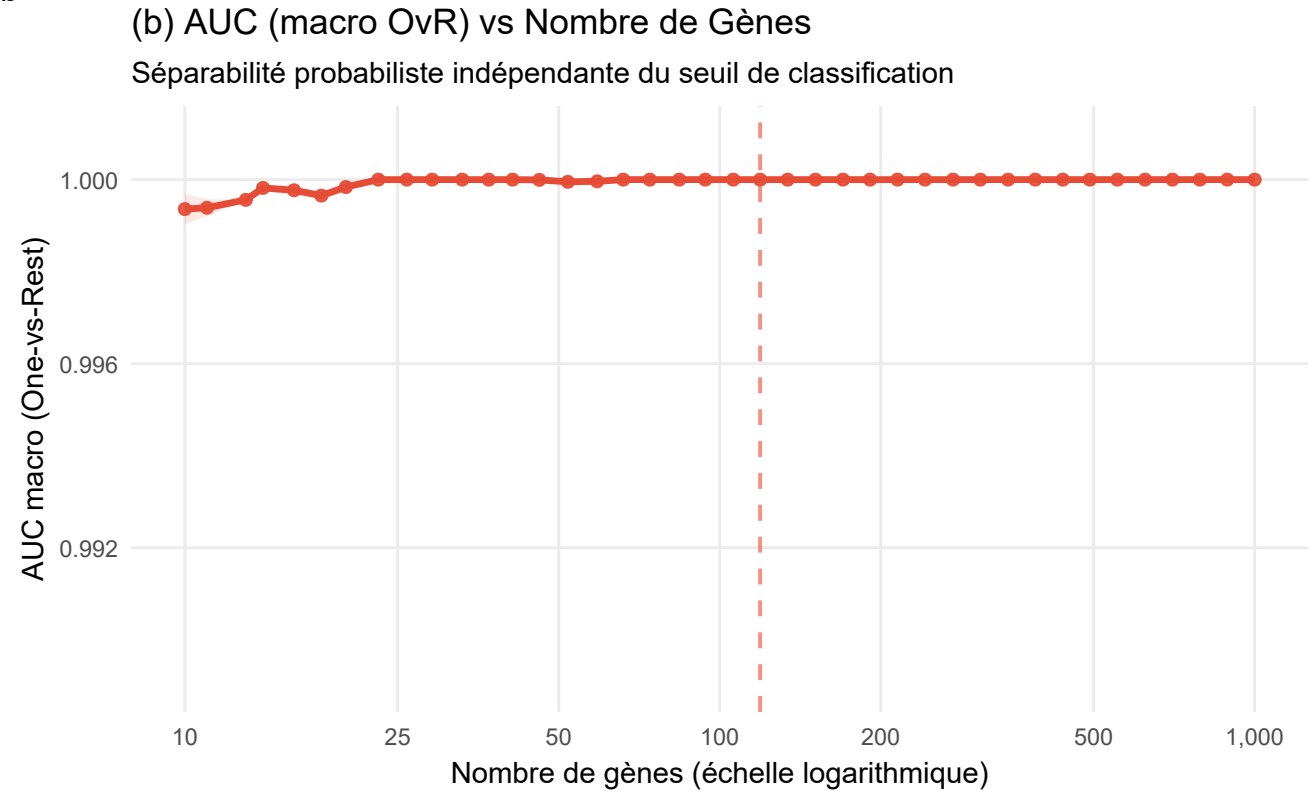
Justification Statistique du Panel de Biomarqueurs — TCGA PANCAN

Sélection multi-critères sans seuil arbitraire : MAD > Q1 → ANOVA (p < 0.05, Bonferroni) → MI (test de permutation, p < 0.05) → Kneedle (k* = 119 gènes)

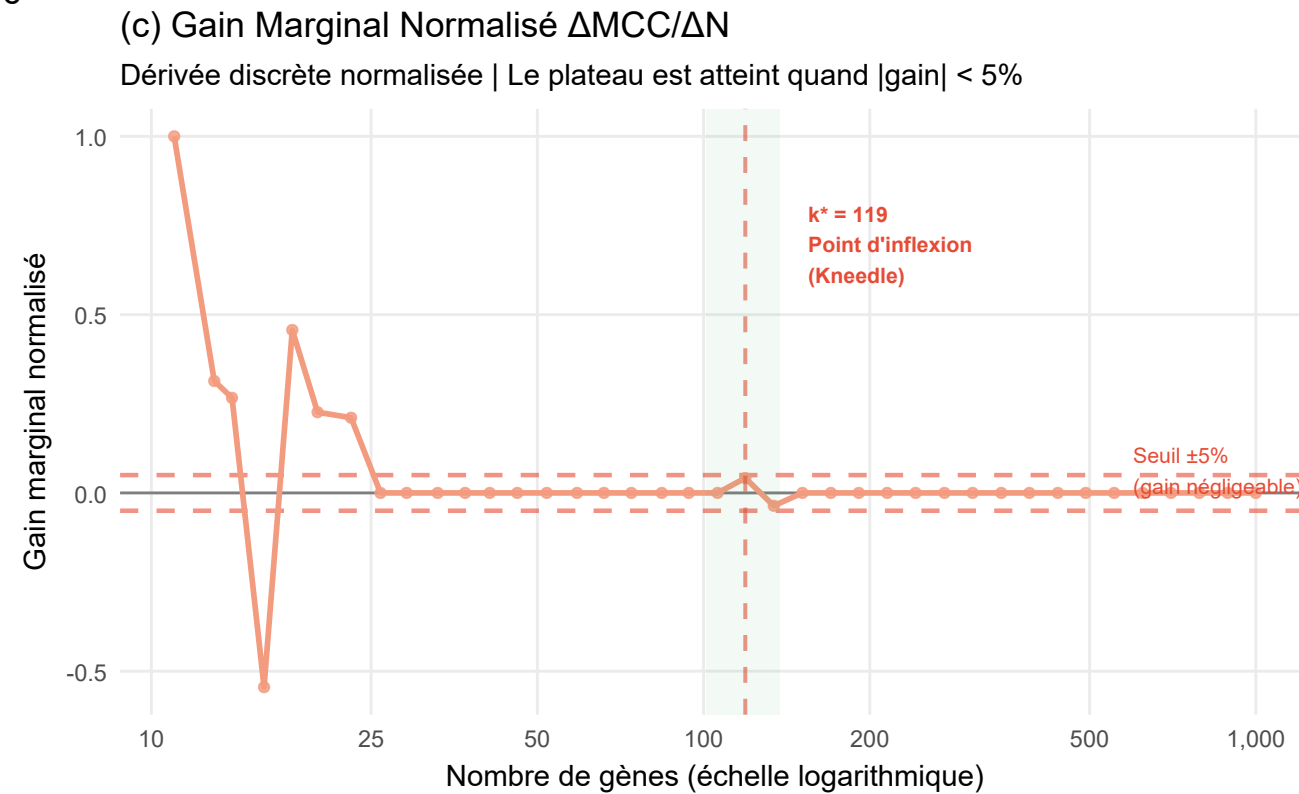
a



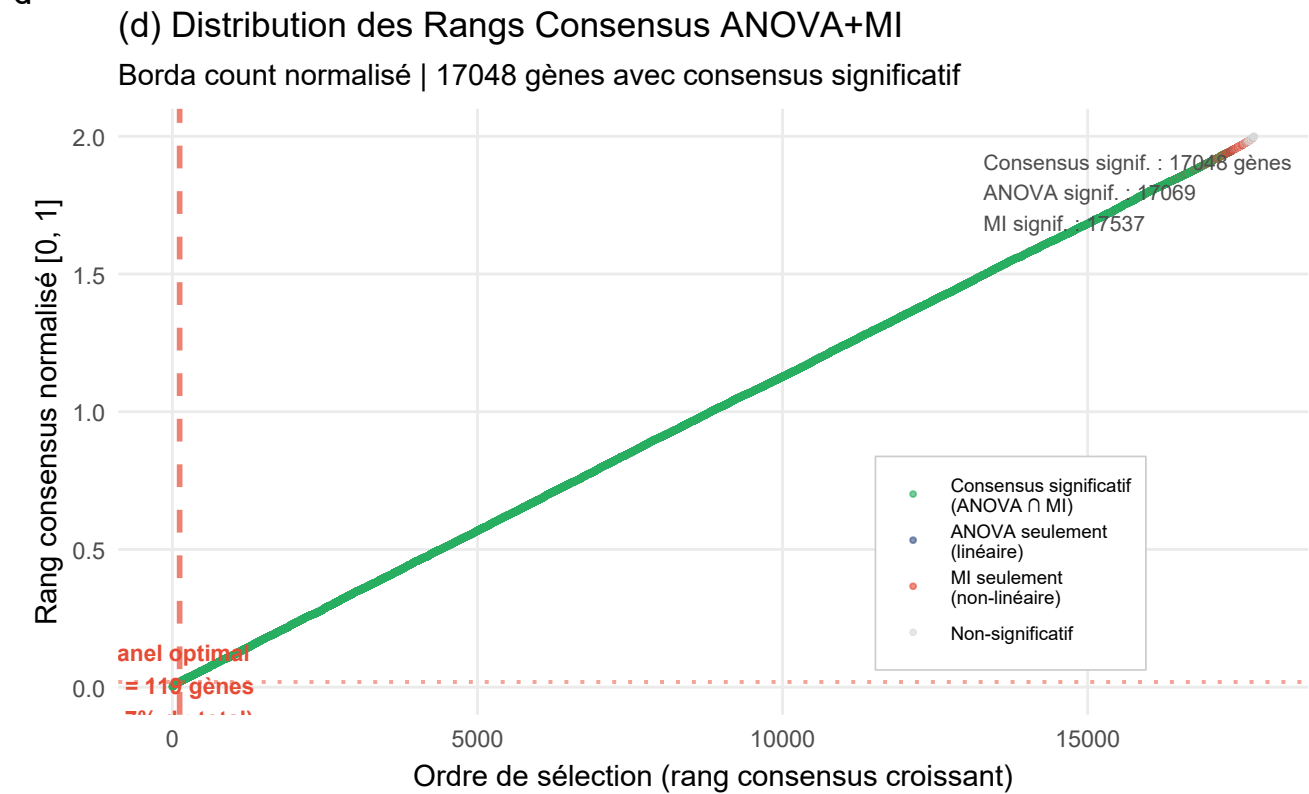
b



c



d



Panel (a,b) : Performance en fonction du nombre de gènes avec IC 95% (N = 10 répétitions).
Panel (c) : Gain marginal normalisé — le plateau est atteint quand le gain passe sous ±5% du maximum.
Panel (d) : Distribution des rangs consensus avec classification par significativité statistique (pas de top-N arbitraire).
Point d'inflexion déterminé par l'algorithme Kneedle (Satopää et al., 2011). Graine aléatoire : 2026.